Chủ đề: Oxyz

Vecto và các phép toán vecto trong không gian

Câu 1. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

A. 12 B. 4 C. 10 D. 8

Câu 2. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ B. $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$

C. $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|$ D. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

Câu 3. [STER] Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ B. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$

C. $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$ D. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$

Câu 4. [STER] Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD; Đẳng thức nào **sai**?

A. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$

B. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}\right)$

C. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD}\right)$

D. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}\right)$

Câu 5. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$

B. $\overrightarrow{BA}$

C. $\overrightarrow{CD}$

D. $\overrightarrow{B'A'}$

Câu 6. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}$; $\overrightarrow{SB} = \vec{b}$; $\overrightarrow{SC} = \vec{c}$; $\overrightarrow{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

B. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$

C. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$

D. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{d} + \vec{b}$

Câu 7. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD. Chọn khẳng định đúng?

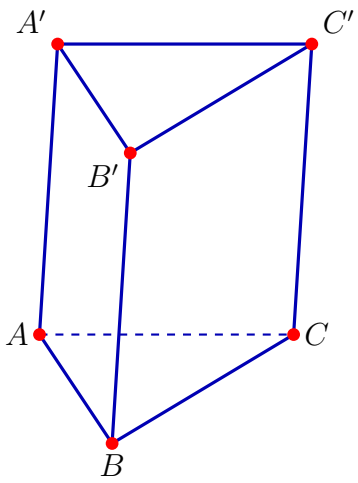
A. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}\right)$

B. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD}\right)$

C. $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}\right)$

Câu 8. [STER] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AA'} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\overrightarrow{B'C} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

B. $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

C. $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$

D. $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

Câu 9. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right)$

A. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = 0$

B. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = 1$

C. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \frac{1}{2}$

D. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 10. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ và điểm G thỏa $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ (G là trọng tâm của tứ diện). Gọi O là giao điểm của GA và mặt phẳng (BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{OG}$

B. $\overrightarrow{GA} = 4\overrightarrow{OG}$

C. $\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{OG}$

D. $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{OG}$